# ĐỀ LUYỆN SỐ 17 – BÀI 4 (1,0 điểm)

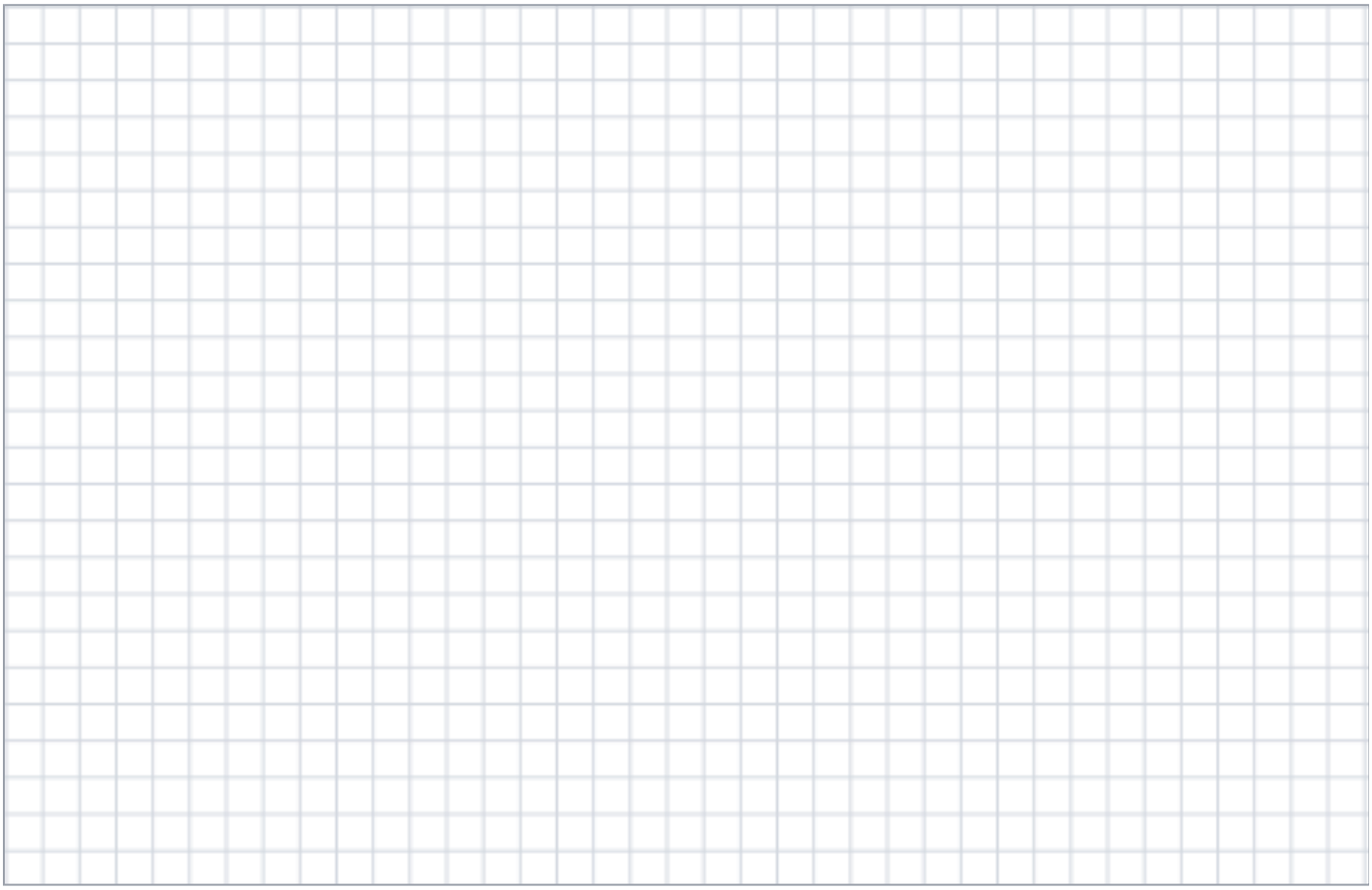
*Toán thực tế: chu vi, diện tích, cung tròn, quạt, vành khăn – lập biểu thức, phương trình · Viên phân – hình vuông nội tiếp đường tròn · Thời gian gợi ý: 12 phút*

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

**Bài 4.** *(1,0 điểm)* Một logo gồm hình tròn tâm $O$ bán kính $R$ (cm) và hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn đó; bốn hình viên phân nằm ngoài hình vuông được tô màu.

a) Viết biểu thức thu gọn tính tổng diện tích tô màu theo $R$ và $\pi$.

b) Biết tổng diện tích tô màu là 256,5 cm². Tính $R$ và cạnh hình vuông (lấy $\pi \approx 3{,}14$, làm tròn đến hàng phần trăm).



**Tự soát:**

☐ Biểu thức đã thu gọn, có đơn vị ☐ Đúng công thức chu vi, diện tích, cung, quạt, vành khăn

☐ Đối chiếu điều kiện khi nhận nghiệm ☐ Làm tròn đúng yêu cầu, trả lời đủ câu hỏi

# ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 17

*Viên phân – hình vuông nội tiếp đường tròn*

**Đáp số:** a) $(\pi-2)R^2$. b) $R=15$ cm; cạnh $15\sqrt{2}\approx 21{,}21$ cm.

| | |
|---|---|
| a) Hai đường chéo của hình vuông là hai đường kính vuông góc: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}\cdot 2R\cdot 2R=2R^2$ | 0,25 |
| Diện tích tô màu: $\pi R^2-2R^2=(\pi-2)R^2$ | 0,25 |
| b) $1{,}14R^2=256{,}5 \iff R^2=225 \iff R=15$ (cm) | 0,25 |
| Cạnh hình vuông: $\dfrac{2R}{\sqrt{2}}=R\sqrt{2}=15\sqrt{2}\approx 21{,}21$ (cm) | 0,25 |
| **Tổng** | **1** |

**Hay bị trừ điểm:** Lấy cạnh hình vuông bằng 2R · Tính diện tích hình vuông là R²

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 15, đề 2: diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung và dây) (số liệu đã đổi).